

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Raggi X

Massimiliano Moro, Rémi Roux, Luca Tempesta, Simone Vallauri
(gruppo C1)

Sommario

Studiamo lo spettro di emissione di raggi X di un tubo Röntgen. Misurando la radiazione con un contatore Geiger-Müller (di cui caratterizziamo il funzionamento) verifichiamo la legge di Lambert-Beer stimando il coefficiente di assorbimento dell'alluminio $\mu = (\dots \pm \dots)$. Poi, analizziamo lo spettro di emissione del tubo radiogeno studiandone la diffrazione su un cristallo di NaCl: le lunghezze d'onda delle due righe di emissione principali sono ... Date queste stime, siamo anche in grado di valutare la distanza interatomica di cristalli di ... come ...

Indice

1	Introduzione	2
1.1	Raggi X	2
1.2	Setup sperimentale	2
2	Calibrazione dell'apparato sperimentale	2
2.1	Contatore Geiger	2
2.2	Corrente nel filamento	3
3	Assorbimento dei raggi X	3
3.1	Verifica di Lambert-Beer	3
3.2	Altri effetti	3
4	Spettro di emissione dei raggi X	3
4.1	Ciao	3
5	Dimensione interatomica	3
5.1	Cristalli	3
6	Conclusioni	3

1 Introduzione

1.1 Raggi X

I raggi X sono una parte dello spettro della radiazione elettromagnetica: li distinguiamo dalle lunghezze d'onda comprese nell'intervallo $1\text{pm} - 1\text{\AA}$.

Il tubo radiogeno (di Röntgen) è uno dei primi strumenti utilizzato per produrre dei raggi X. Un flusso di corrente su un filamento resistivo di tungsteno dissipa del calore: al crescere dell'intensità di corrente alcuni elettroni vengono estratti dal filamento (effetto termoionico). Gli elettroni vengono accelerati da una grande differenza di potenziale V_{EHT} , e diretti verso del rame.

I raggi X vengono generati per bremsstrahlung e per interazione con le shell di elettroni del rame (raggi caratteristici).

1.2 Setup sperimentale

I raggi X prodotti dal tubo Röntgen vengono collimati e diretti verso un contatore Geiger-Müller. Questo detector contiene un gas a bassa pressione da cui la radiazione incidente ionizza/estrae (tramite effetto fotoelettrico) elettroni: questi generano dei procedimenti a valanga producendo sempre più elettroni. Proprio per questo lo strumento è solo in grado di contare il numero di eventi di interazione, e non di misurare la loro energia (per esempio).

Il segnale elettrico generato dal contatore viene elaborato da un sistema di acquisizione. Per evitare di misurare dei segnali dovuti al fondo dato dal rumore elettrico, si può controllare l'intensità minima che un segnale deve avere per essere conteggiato.

Il tubo radiogeno è integrato al TEL-X-Ometer 580: uno spettrometro che permette anche di posizionare dei cristalli su un supporto, e di misurare gli angoli di diffrazione dei raggi X su di essi. È anche possibile fissare dei carrelli (primario che ruota insieme al cristallo, e secondario fisso) su cui posizionare filtri/spessori.

2 Calibrazione dell'apparato sperimentale

Prima di caratterizzare direttamente il fascio di raggi X emessi dal tubo Röntgen vogliamo trovare le condizioni di lavoro ottimali dell'apparato sperimentale.

2.1 Contatore Geiger

Le caratteristiche del contatore Geiger-Müller che possiamo controllare sono due:

1. la soglia V_{soglia} del discriminatore di segnale,
2. la tensione di alimentazione $V_{\text{alimentazione}}$.

Per fissare la soglia misuriamo con un oscilloscopio (...) il segnale all'ingresso del sistema di acquisizione con un oscilloscopio. Come riportato in ??, l'intensità del rumore è nell'ordine di ... mV, quindi la fissiamo a $V_{\text{soglia}} = \dots \text{mV}$.

Per scegliere la tensione di alimentazione ottimale misuriamo il numero di conteggi registrati dal contatore (a condizioni, V_{EHT} e i , di tubo Röntgen fissate) al variare della stessa.

In ?? vediamo che il numero di conteggi cresce fino a stabilizzarsi in una regione di plateau: fissiamo $V_{\text{alimentazione}}$ aggiungendo al primo dato nel plateau 10V. Quindi $V_{\text{alimentazione}} = \dots V$.

In particolare, osserviamo che le due curve di conteggi ...

2.2 Corrente nel filamento

Per fissare la corrente I nel filamento del tubo Röntgen studiamo il numero di conteggi in $\Delta t = 20\text{s}$: per lavorare al meglio, desideriamo avere un grande numero di conteggi (per ridurre l'errore) ma non troppo da far saturare le misure del contatore Geiger. In particolare, prendiamo i dati usando $V_{\text{EHT}} = 30\text{kV}$.

Nella ?? si distingue una regione in cui ...

3 Assorbimento dei raggi X

3.1 Verifica di Lambert-Beer

Per verificare la legge di Lambert-Beer, cioè l'??, studiamo l'assorbimento dei raggi X da parte di vari spessori di alluminio.

Quindi ...

3.2 Altri effetti

Qui ...

4 Spettro di emissione dei raggi X

4.1 Ciao

ciao

5 Dimensione interatomica

5.1 Cristalli

Ecco ...

6 Conclusioni

Riferimenti bibliografici